

Plan de Desarrollo (8 semanas)

Plataforma Web de Evaluación y Seguimiento de Proyectos

Equipo de Producto y Tecnología

Objetivo General

Construir en 2 meses una plataforma web desplegada en Azure que permita a estudiantes enviar proyectos para evaluación inicial (fase 1), habilitar acceso autenticado a los seleccionados, gestionar seguimiento de avances, leaderboard, mensajería, agenda de asesorías y línea de tiempo por fase. Incorporar propuesta opcional de automatizaciones con n8n/IA para recordatorios y gestión de correos.

Presentación

Imayiner Project es una empresa arequipeña dedicada al desarrollo de equipos electrónicos y soluciones educativas innovadoras. Nuestro equipo está conformado por profesionales altamente calificados, con certificaciones del MIT (Massachusetts Institute of Technology), una de las universidades más prestigiosas del mundo. Además, nuestro personal ha sido formado en reconocidas instituciones peruanas como UTEC y el Instituto TECSUP, y cuenta con más de 7 años de experiencia en el ámbito educativo. Creemos firmemente que la educación es la clave para el progreso sostenible del Perú. En este sentido, nuestro compromiso se centra en acercar la programación y la robótica a los estudiantes, dotándolos de las herramientas necesarias para comprender y resolver los desafíos del mundo actual y futuro, sin importar la carrera que elijan.

Beneficios Clave

- Transparencia y trazabilidad: estados por fase, feedback histórico y línea de tiempo visible.



- Velocidad operativa: selección rápida de proyectos y creación automática de credenciales tras aprobación.
- Engagement de estudiantes: mensajería interna, recordatorios y calendario de asesorías.
- Calidad de evaluación: leaderboard con reglas claras y rúbrica parametrizable.
- Escalabilidad: arquitectura en Azure con servicios administrados, CI/CD y observabilidad.
- Reducción de tareas manuales: opcional n8n/IA para correos, recordatorios y altas automáticas.

Objetivos Específicos

- Recolectar proyectos no autenticados (fase 1) con formulario público y almacenamiento seguro.
- Permitir al administrador seleccionar proyectos y emitir credenciales para acceso.
- Habilitar panel de estudiantes: estado del proyecto, hitos, entregas y avances.
- Implementar leaderboard por puntaje y visibilidad de fase en una línea de tiempo.
- Integrar mensajería interna y agendamiento de asesorías con notificación al administrador.
- Desplegar en Azure con CI/CD básico y observabilidad inicial.
- (Opcional) Automatizaciones n8n/IA: recordatorios, correos, inscripción automática tras aprobación.

Alcance Funcional

- **Fase pública:** formulario de envío de proyectos (sin registro).
- **Backoffice admin:** revisar propuestas, asignar contraseñas, definir fases y puntajes.
- **Panel estudiante:** progreso por fases, entregas, historial de feedback, leaderboard.
- **Mensajería:** mensajes 1:1 y grupales por proyecto/cohorte.
- **Agenda:** selección de fecha/hora; solicitud llega al admin para aprobación/gestión.
- **Línea de tiempo:** visual de fases (Postulación, Selección, Desarrollo, Demo).



Desarrollo de la plataforma (Azure + MariaDB)

- Frontend: Azure Static Web Apps o App Service (React/Vue).
- Backend API: App Service (Node/Express o Python/FastAPI).
- Base de datos: Azure Database for MariaDB.
- Almacenamiento de archivos: Azure Storage (entregas y adjuntos).
- Hosting y dominio: compra de hosting y asignación de dominio incluidos (vigencia 6 meses).
- Mensajería/cola: Azure Service Bus (notificaciones internas).
- Identidad: Azure AD B2C (login por correo) para la fase autenticada.
- CI/CD: GitHub Actions o Azure DevOps Pipelines.
- Observabilidad: App Insights, logs centralizados.

Módulo opcional de IA con n8n

- Chatbot de recordatorios: avisos en mensajería interna y correo sobre entregas y asesorías próximas.
- Correo inteligente: recordatorios 72/24h antes de fechas límite; confirmación automática de recepción de entregas.
- Procesamiento de correos entrantes: clasificación automática, ruteo al admin y acuse de recibo inmediato.
- Alta automática: tras aprobación, crear usuario en el backend/Azure AD B2C, generar credenciales y enviar onboarding.
- Resumen diario al admin: cambios de fase, nuevas entregas, citas pendientes y mensajes sin responder.
- Monitoreo: flujos instrumentados con logs y alertas hacia App Insights.
- Ventaja: automatiza comunicaciones y recordatorios para reducir trabajo manual y retrasos.



Cronograma (8 Semanas)

Semana	Actividades
Semana 1	Descubrimiento, backlog, arquitectura, setup repos/CI, landing y formulario público.
Semana 2	Modelado de datos, endpoints de postulación, UI pública, almacenamiento de archivos en Azure Storage, validaciones.
Semana 3	Backoffice admin: lista de postulaciones, selección y emisión de credenciales; flujo de login.
Semana 4	Panel estudiante: vista de proyecto, fases, línea de tiempo, carga de entregas.
Semana 5	Leaderboard (ranking), scoring model inicial, vistas admin para puntuar.
Semana 6	Mensajería interna (proyecto/cohorte), notificaciones básicas, UX ajustes.
Semana 7	Agenda de asesorías: selección de slots, envío al admin; integración con correo.
Semana 8	End-to-end tests, hardening, observabilidad, performance básico, despliegue final.

Hitos y Entregables

- H1 (S2): Formulario público operativo con persistencia en DB/Storage.
- H2 (S3): Backoffice para seleccionar proyectos y generar accesos.
- H3 (S5): Leaderboard y puntajes visibles; fases en línea de tiempo.
- H4 (S7): Agenda de asesorías con flujo de solicitud y notificación.
- H5 (S8): Release productivo en Azure con monitoreo básico.

Roles y Responsables

- Product Owner: prioriza backlog y criterios de aceptación.
- Tech Lead: arquitectura, seguridad, CI/CD.
- Frontend: SPA, UX, estado y vistas.



- Backend: API, DB, autenticación, integraciones.
- QA: E2E, regresión, performance básico.
- DevOps: Azure infra, pipelines, observabilidad.

Requerimientos Clave

- Seguridad: cifrado en tránsito (HTTPS), roles (admin/estudiante), logs de auditoría.
- Datos: normalizar postulaciones, entregas, fases, puntajes, mensajes, agendas.
- UX: claro estado de fase, feedback visible y rastreable.
- Escalabilidad: colas para notificaciones, CDN para assets, Azure Storage para adjuntos.

Modelo de Datos (alto nivel)

Entidad	Campos clave	Descripción
Postulación	id, estudianteEmail, propuesta, adjuntos	Envío inicial sin registro, con referencias a archivos en Azure Storage.
Proyecto	id, estudianteId, estadoFase, puntaje	Proyecto aprobado; guarda estado, credenciales y puntuación.
Fase	id, nombre, fechaInicio, fechaFin	Catálogo de fases (Postulación, Selección, Desarrollo, Demo).
Entrega	id, proyectoId, faseId, urlAdjunto	Entregables subidos en cada fase, con versionado simple.
Puntaje	id, proyectoId, rubricaId, valor	Resultado de evaluación administrada.
Mensaje	id, proyectoId, remitenteId, cuerpo	Mensajes internos 1:1 o grupales por cohorte/proyecto.
Agenda	id, proyectoId, slot, estado	Solicitudes de asesoría; envían notificación al admin para gestión.
Usuario	id, rol, email, hashPassword	Admin o estudiante autenticado vía Azure AD B2C o backend.



Rúbrica de Evaluación (ejemplo)

Criterio	Descripción	Peso
Claridad del problema	Define el problema y su impacto	20%
Propuesta de solución	Ajuste problema-solución y factibilidad	25%
Innovación	Diferenciación frente a alternativas	20%
Viabilidad técnica	Stack y riesgos técnicos identificados	20%
Plan de ejecución	Hitos y riesgos mitigados	15%



Plan de Trabajo Detallado por Semana

Semana	Objetivos	Entregables medibles
1	Descubrimiento y setup	Arquitectura aprobada, repos creados, pipeline CI configurado, landing y formulario público base.
2	Postulación pública	Modelo de datos implementado, endpoint de postulación con validaciones, carga a Azure Storage, pruebas unitarias.
3	Backoffice inicial	Vista admin de postulaciones, selección y emisión de credenciales, flujo de login funcional.
4	Panel estudiante	Línea de tiempo visible, carga de entregas por fase, visual de estado, manejo de adjuntos.
5	Evaluación y ranking	Rúbrica parametrizable, puntaje calculado, leaderboard visible y ordenado.
6	Mensajería	Mensajes 1:1 y grupales, paginación, notificaciones básicas, control de adjuntos.
7	Agenda y recordatorios	Solicitud de asesorías, slots y confirmación admin, correo de notificación, manejo de conflictos.
8	End-to-end y hardening	Suite E2E, monitoreo, backups configurados, despliegue productivo en Azure.

Flujos de Usuario

- **Postulación abierta:** estudiante completa formulario, adjunta archivos, recibe confirmación; registro queda en DB y Azure Storage.
- **Selección y credenciales:** admin revisa lista, aprueba, el sistema genera contraseña y envía correo; el proyecto pasa a fase inicial.
- **Seguimiento:** estudiante inicia sesión, ve fases, sube entregas y recibe feedback; admin evalúa y puntúa.



-
- **Leaderboard:** los proyectos aprobados aparecen con su puntaje y fase; reglas de orden claras y sin empates silenciosos.
 - **Agenda:** estudiante propone fecha/hora, el admin confirma o sugiere nueva; ambos reciben notificación.
 - **Mensajería:** canales por proyecto/cohorte; soporte de menciones básicas y control de spam (rate limit).

KPIs Iniciales

- Tasa de conversión postulación → aprobación.
- Tiempo promedio de revisión por proyecto (objetivo: menos de 72h).
- Entregas a tiempo por fase (% puntualidad).
- Respuesta a mensajes internos (objetivo: menos de 24h admin, menos de 48h estudiante).
- Nro. de asesorías solicitadas vs. atendidas.
- Uptime aplicativo ($\geq 99.5\%$ mensual) y latencia p95 del API ($< 400\text{ms}$).

Plan de Pruebas y Calidad

- Unitarias: modelos, validaciones de formularios, cálculo de puntajes.
- Integración: flujo de postulación → DB → Azure Storage, envío de correos, login.
- E2E: rutas críticas (postulación, aprobación, entrega, puntaje, agenda, mensaje).
- Seguridad: OWASP Top 10 (XSS, CSRF, inyección), roles y autorización.
- Performance: smoke tests sobre endpoints críticos, cargas de adjuntos.
- Observabilidad: trazas, métricas y logs en App Insights con dashboards para admin/operaciones.



Seguridad y Cumplimiento

- Autenticación centralizada (Azure AD B2C) y autorización por rol.
- Cifrado: HTTPS, secretos en Key Vault, hashing de passwords (si aplica backend propio).
- Auditoría: bitácora de accesos, cambios de fase, modificaciones de puntaje.
- Protección de datos: retención y eliminación de adjuntos/entregas según fase.
- Backups: base de datos y Azure Storage con política semanal y retención mínima de 30 días.

Estrategia de Despliegue y Rollback

- Entornos: dev, staging, prod con pipelines separados y gates.
- Despliegue azul/verde o slots de despliegue en App Service para cortes mínimos.
- Rollback: mantener versión previa lista para swap y base de datos con backups puntuales antes de migraciones.
- Feature flags para activar gradualmente login, mensajería y agenda.
- Pruebas automáticas y smoke post-deploy antes de exponer a usuarios.
- Contenedores: empaquetado con Docker para portabilidad y despliegue reproducible; se entregarán las imágenes, archivos de configuración y el código fuente completo.

Roadmap Post-lanzamiento (opcional)

- Integración con SSO institucional y dominios educativos.
- Evaluaciones ciegas con jurados externos.
- Rúbricas avanzadas con ponderaciones por fase y auto-calibración.
- Notas y retroalimentación multimedia (audio/video).
- Integración con calendarios externos (Outlook/Google) para asesorías.
- Bots n8n/IA adicionales: categorización automática de mensajes y resúmenes de feedback.



Matriz de Riesgos Ampliada

Riesgo	Mitigación	Dueño
Retraso en identidad	Adoptar Azure AD B2C temprano (S3); feature flag para login.	Tech Lead
Sobrecarga de entregas	Limitar tamaño, usar CDN y colas para procesar archivos.	Backend
Reglas de scoring ambiguas	Definir rúbrica en S4 con PO y jurados; validación piloto.	Product Owner
Agenda con choques	Bloqueo optimista de slots y confirmación explícita del admin.	Backend/Admin
Costos de nube	Monitoreo de consumo y presupuestos; escalado horizontal controlado.	DevOps

Plan de Comunicación y Soporte

- Canales: correo oficial, panel de mensajes internos y base de conocimiento.
- Cadencia: boletín semanal de avances y fechas clave; alertas 72h antes de entregas.
- Soporte: tiempos objetivo de respuesta a tickets (24h hábiles) y colas priorizadas para bloqueantes.
- Retroalimentación: encuesta breve tras cada fase y sesiones de Q&A mensuales.



Funcionalidades por Rol

Rol	Capacidades
Estudiante	Postular sin registro; ver estado y fase; subir entregas; leer feedback; mensajería 1:1 y grupal; solicitar asesorías; ver leaderboard y notas.
Administrador	Revisar postulaciones; aprobar/rechazar; generar credenciales; definir fases y fechas; puntuar con rúbrica; enviar comunicados; gestionar agenda; monitorear KPIs; administrar usuarios.
Soporte y Operaciones	Monitoreo de salud, costos y logs; ejecución de backups y restauraciones; gestión de permisos y auditoría.

Checklist de Lanzamiento

- Pruebas E2E verdes en staging; smoke test post-deploy en prod.
- Backups recientes y restauración validada.
- Credenciales iniciales generadas y correos de bienvenida enviados a seleccionados.
- Monitoreo y alertas configuradas (latencia, errores 5xx, cuota de Storage/DB).
- Documentación de operación: runbooks para incidentes y escalamiento.

Métricas de Satisfacción y Uso

- NPS de estudiantes tras cada fase y al final del programa.
- % de estudiantes que usan mensajería y agenda semanalmente.
- Tiempo medio de respuesta de admin a mensajes y asesorías solicitadas.
- % de entregas con feedback dentro del objetivo de 72h.

Criterios de Aceptación (ejemplos)

- Un estudiante puede enviar un proyecto sin cuenta y recibe confirmación.
- Un admin puede aprobar y generar credenciales; el estudiante inicia sesión.
- El estudiante ve su fase actual, entregas y feedback en una línea de tiempo.



- El leaderboard ordena por puntaje y muestra top proyectos.
- Una cita solicitada aparece en la bandeja del admin y se notifica al estudiante.

Propuesta Económica (6 meses)

Modalidad	Alcance y costo (resumen)	Precio base (USD)	Total con 18% (USD)
Desarrollo base (sin IA)	Plataforma web en Azure (front, API, DB, storage), postulación, backoffice, panel estudiante, leaderboard, mensajería, agenda, monitoreo básico, hosting y dominio 6 meses.	1420	1676
Módulo IA / n8n (adicional)	Incluye todo lo anterior más chatbot de recordatorios, correos inteligentes, alta automática, resumen diario y flujos n8n configurados, hosting y dominio 6 meses.	2120	2502

Los servicios se pueden contratar por separado: primero el desarrollo base y, de forma independiente, el módulo IA/n8n cuando se requiera. Incluye provisión de hosting y dominio por 6 meses. Los montos base se muestran sin IGV; la columna de total aplica el 18%.

Datos de Pago y Contacto

- Cuenta Interbank: 300-3004463493
- CCI Interbank: 003-300-003004463493-16
- Cuenta de detracciones: 00101793354
- Ares Leonardo Silva Varillas – aressilva@imayinerproject.com – 998066333
- IMAYINER PROJECT EIRL – RUC: 20610135502 – Arequipa